长江口东海区

遥感影像处理分析

汇报时间：2025.12.30

提纲

CONTENTS

1 研究区与数据概述

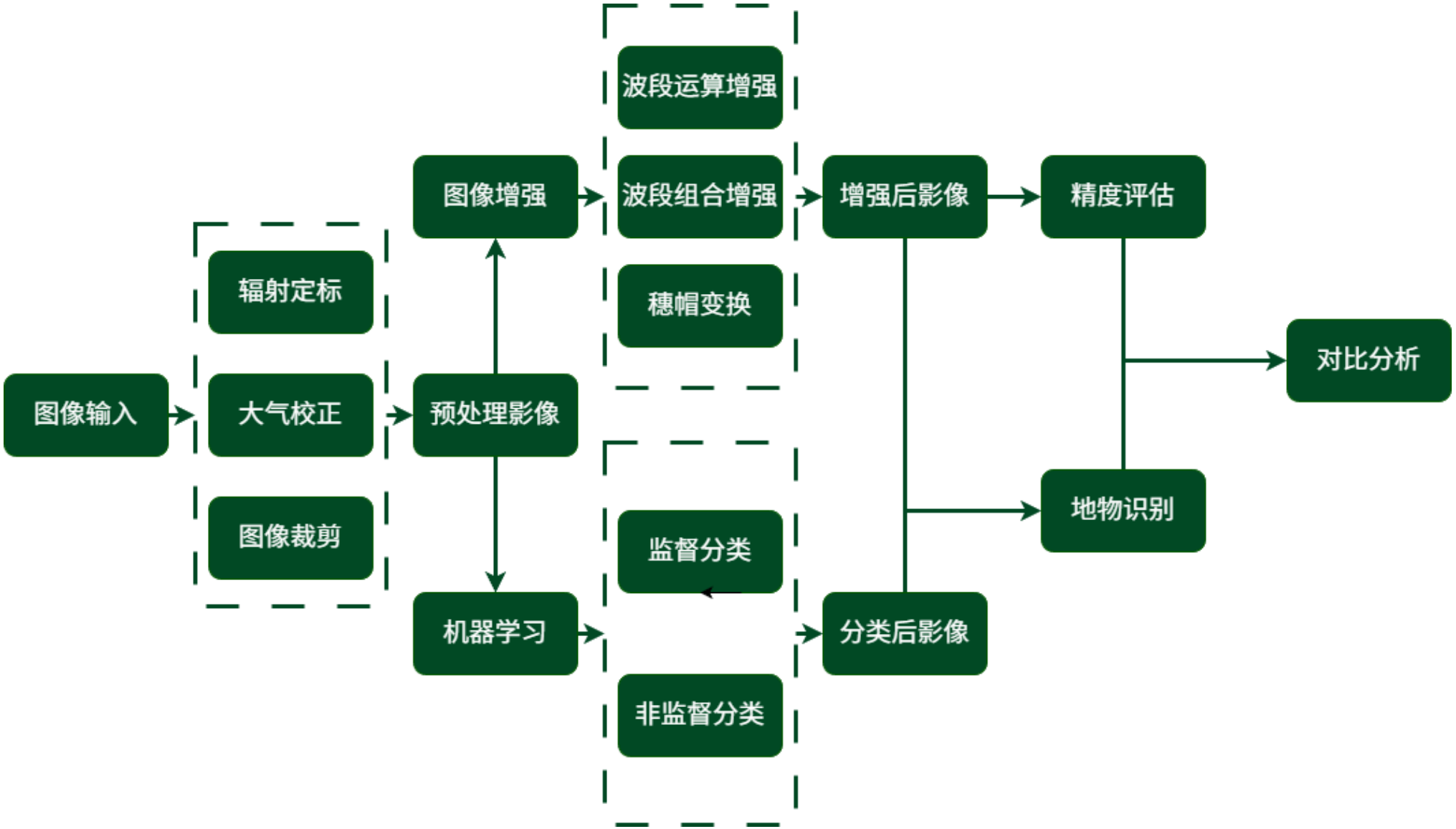
2 预处理

3 图像增强

4 影像分类与评估

5 遥感信息提取

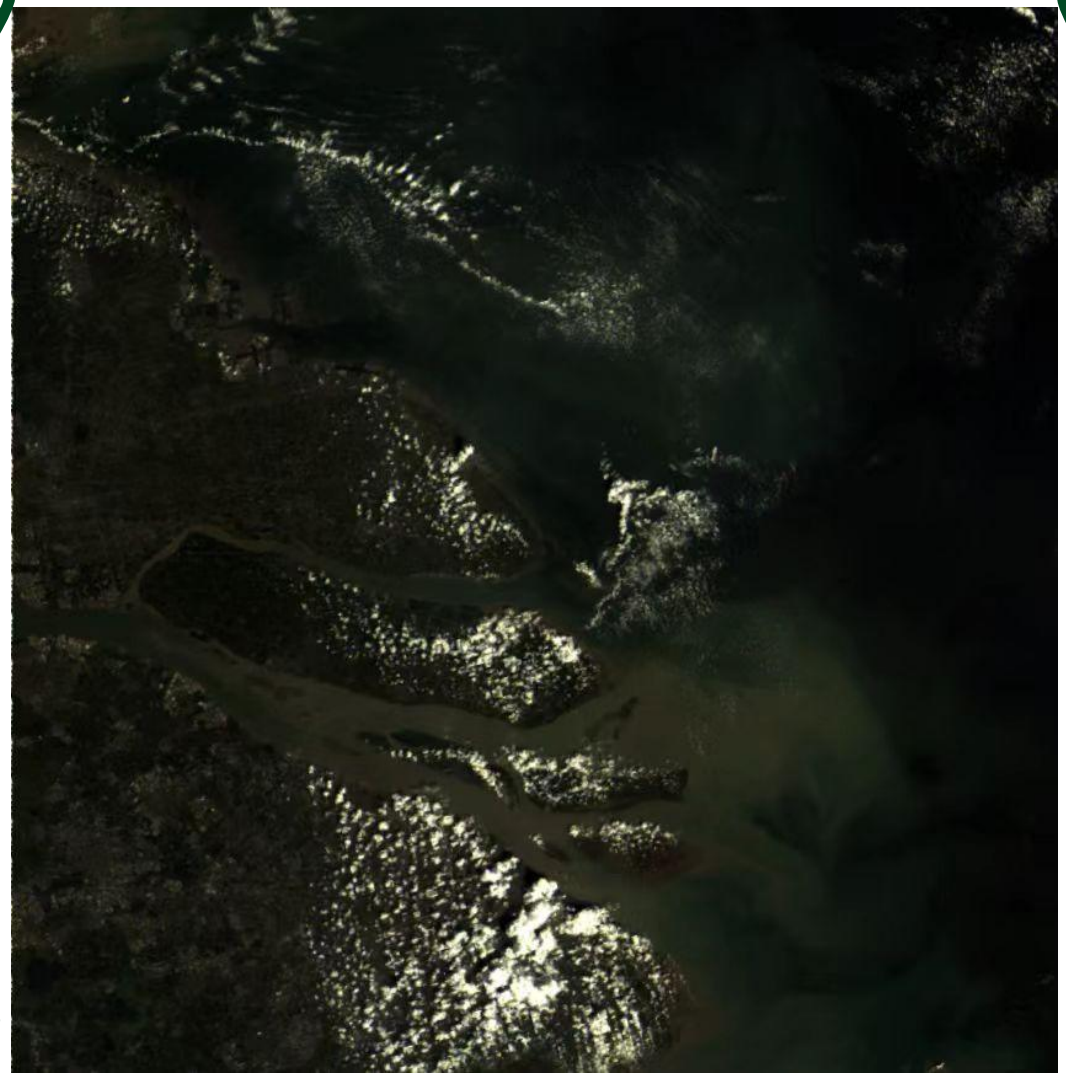
1.1 实验总体流程


图像输入
辐射定标
大气校正
图像裁剪
预处理影像
图像增强
机器学习
波段运算增强
波段组合增强
穗帽变换
监督分类
非监督分类
增强后影像
分类后影像
精度评估
地物识别
对比分析

1.2 研究区与数据概述

32°47′14″ N
121°1′26″ E

32°24′11″ N
123°8′42″ E



- 研究区遥感影像选自 Landsat-8
- 影像空间分辨率为30m

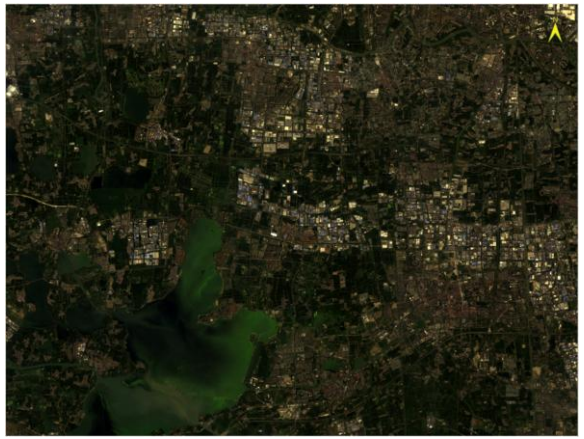
- 图示区域横跨江苏、上海和浙江三地的陆地和海域
- 主要地物包括：水体、建筑、植被、农田、湿地、裸地与滩涂。

31°03′59″ N
120°43′40″ E

30°40′53″ N
122°39′49″E

2.1 辐射定标

原始影像输入



辐射亮度定标



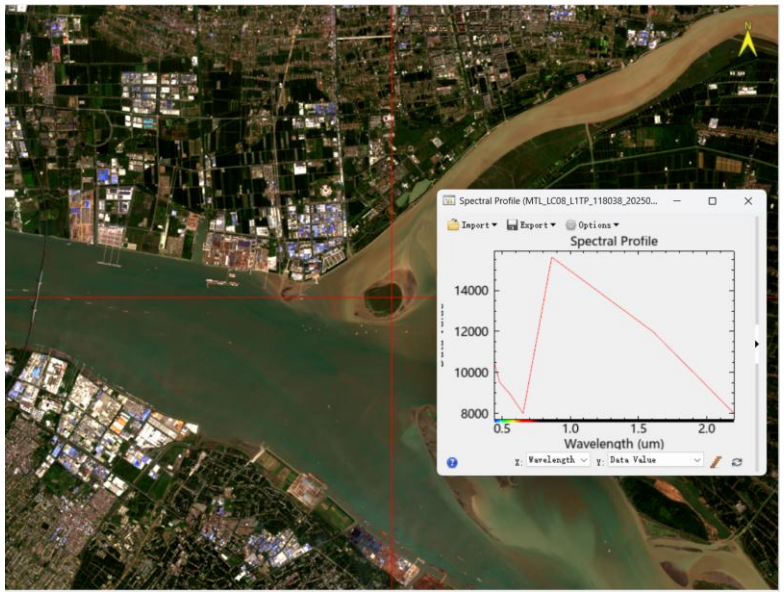
Radiometric Calibration

反射率定标

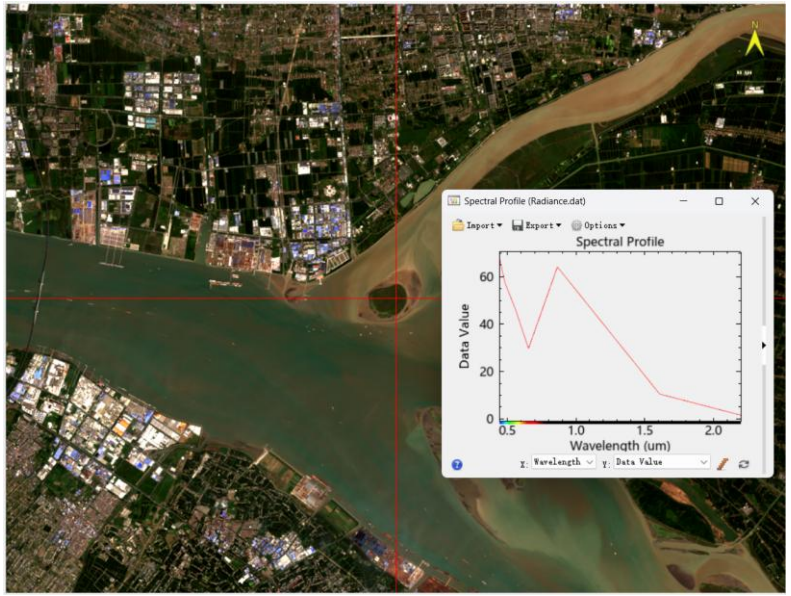


2.1 辐射定标

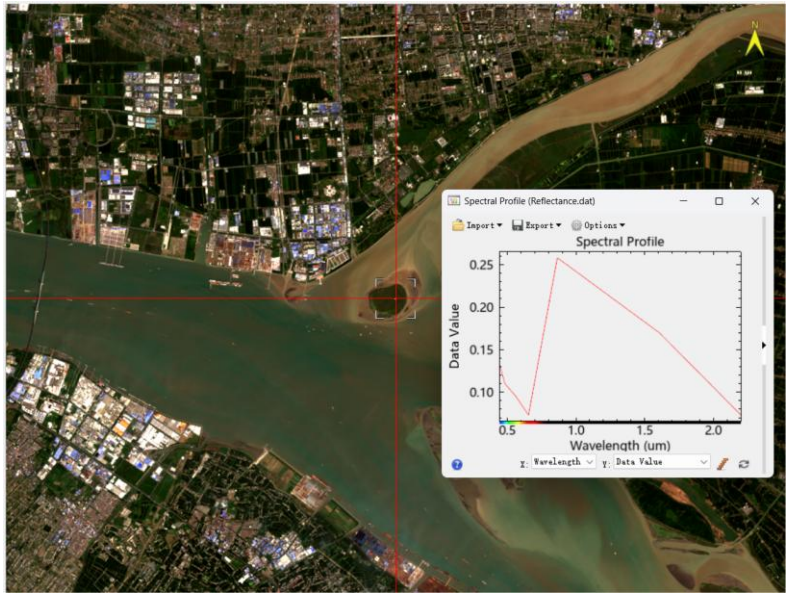
原图



按辐射亮度定标



按反射率定标

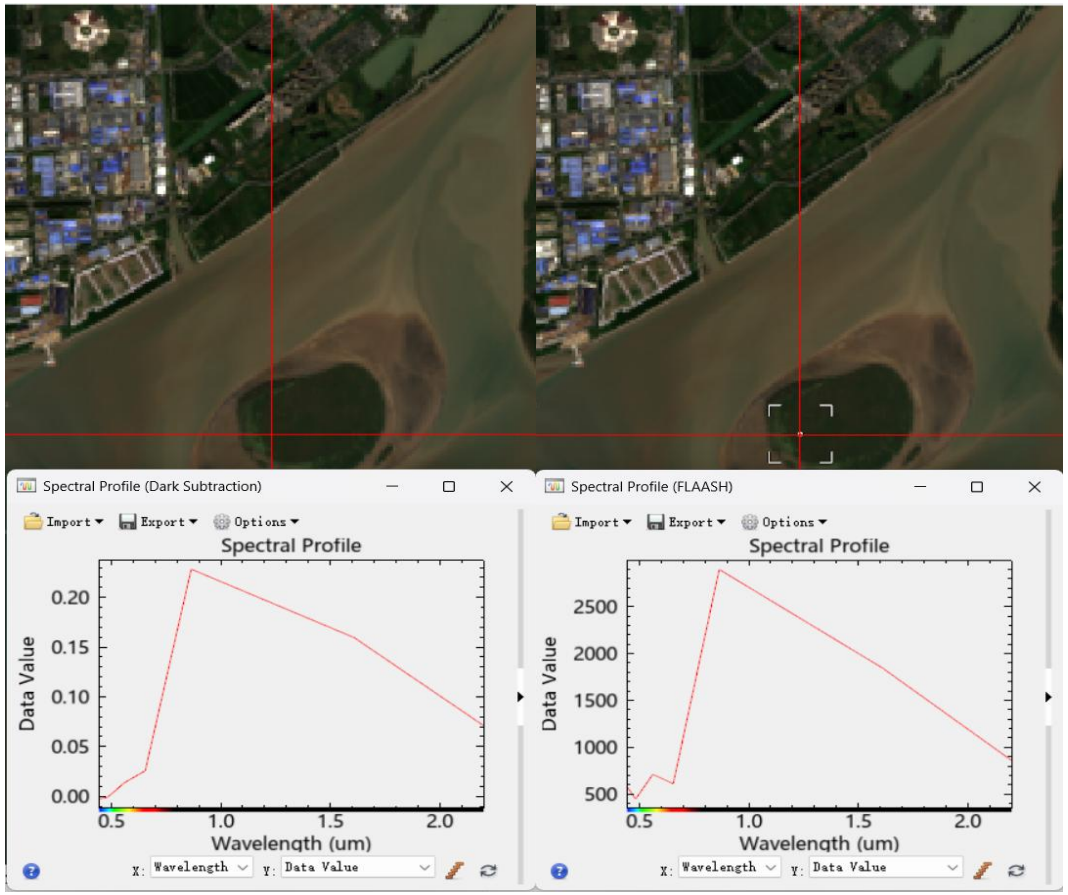


2.2 大气纠正

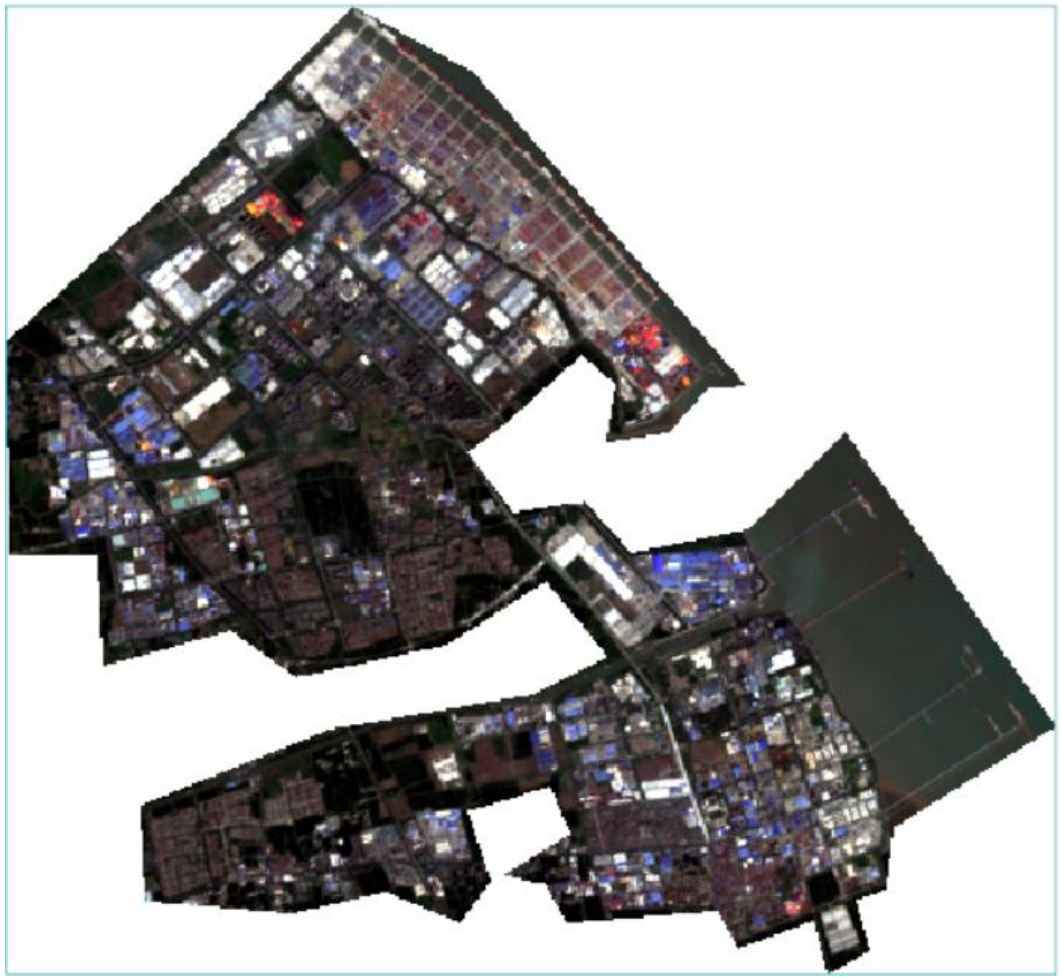
确定研究区
高程和气候特点 → FLAASH
方法纠正



与暗目标法纠正的对比



2.3 图像裁切



缩小研究区范围

不规则裁剪



3.1 波段组合图像增强

自然真彩色
Red、Green、Blue波段合成



标准假彩色
NIR、Red、Green波段合成



3.1 波段组合图像增强

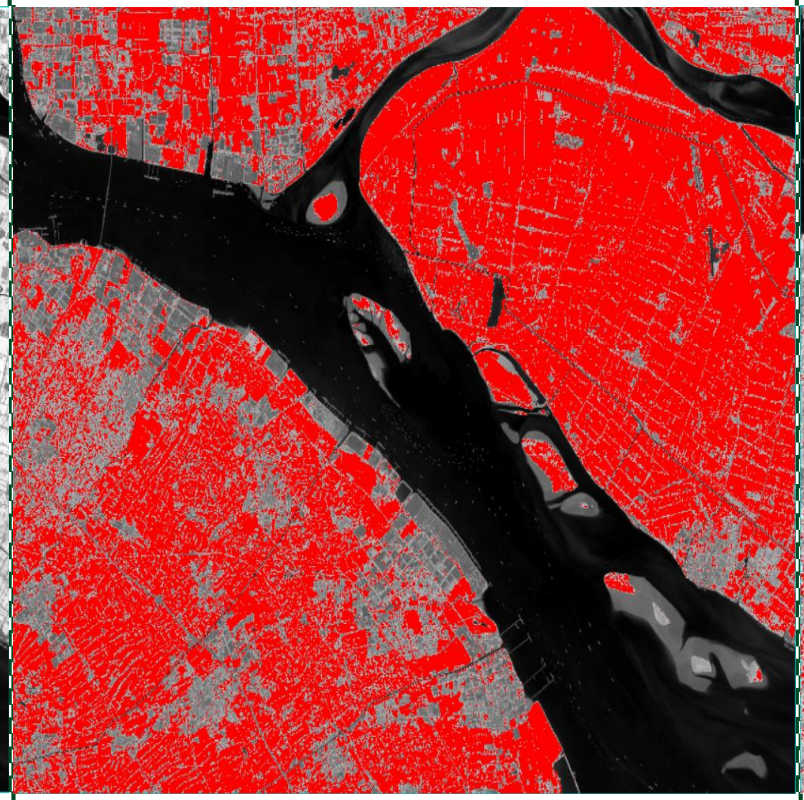
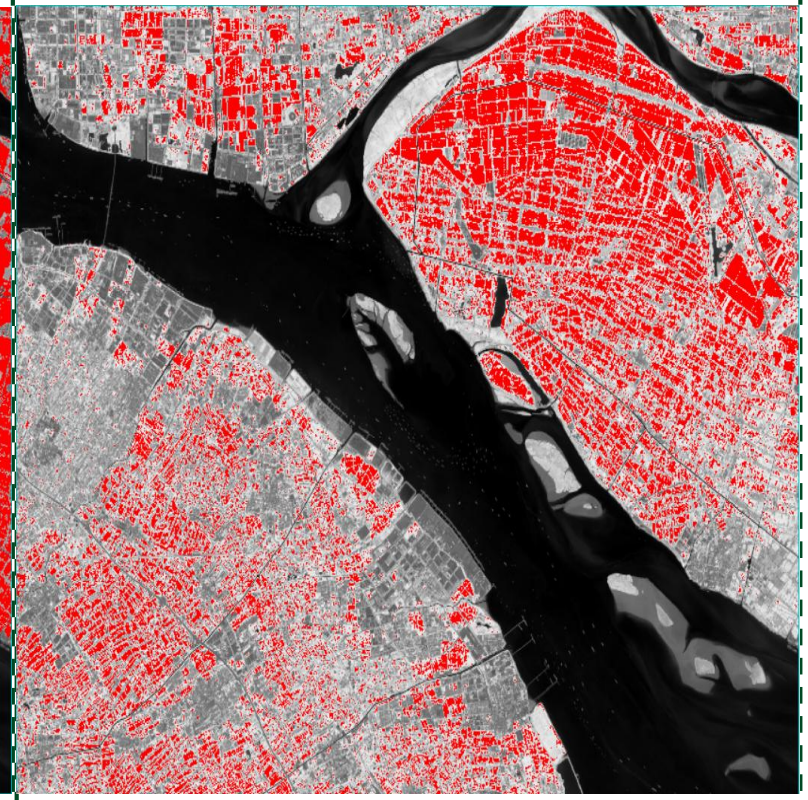
城市检测
SWIR2、SWIR1、Red波段合成



农业检测
SWIR1、NIR、Blue波段合成



3.2 波段运算增强图像

原NDVI影像	阈值0.3-1赋色	阈值0.6-1赋色
		

利用NDVI灰度影像，赋予不同的阈值，可以初步地识别植被覆盖区和非植被覆盖区

3.3 穗帽变换

利用波段计算器依次计算各变量：

Brightness
Greenness
Wetness



Greenness



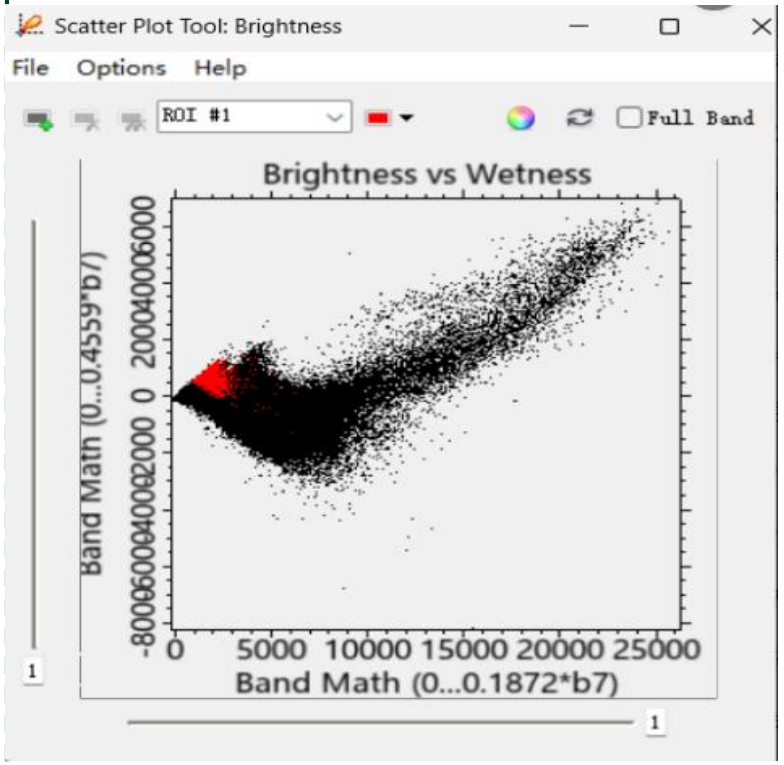
Wetness



Brightness

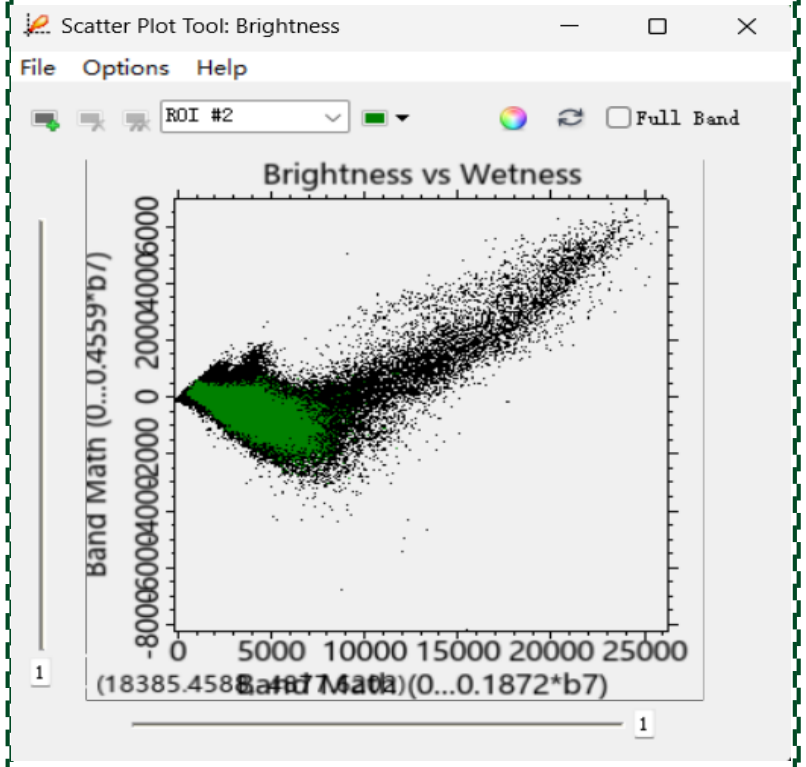
3.4 穗帽变换结果分析

水域



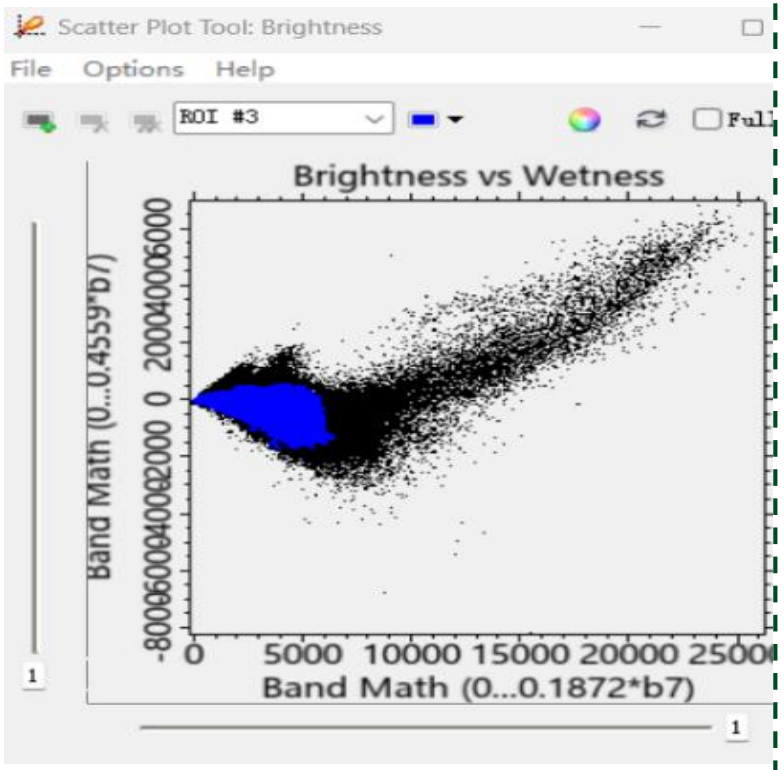
主要位于Wetness极高而Brightness极低区域

裸地



主要位于Brightness较高，Wetness极低区域

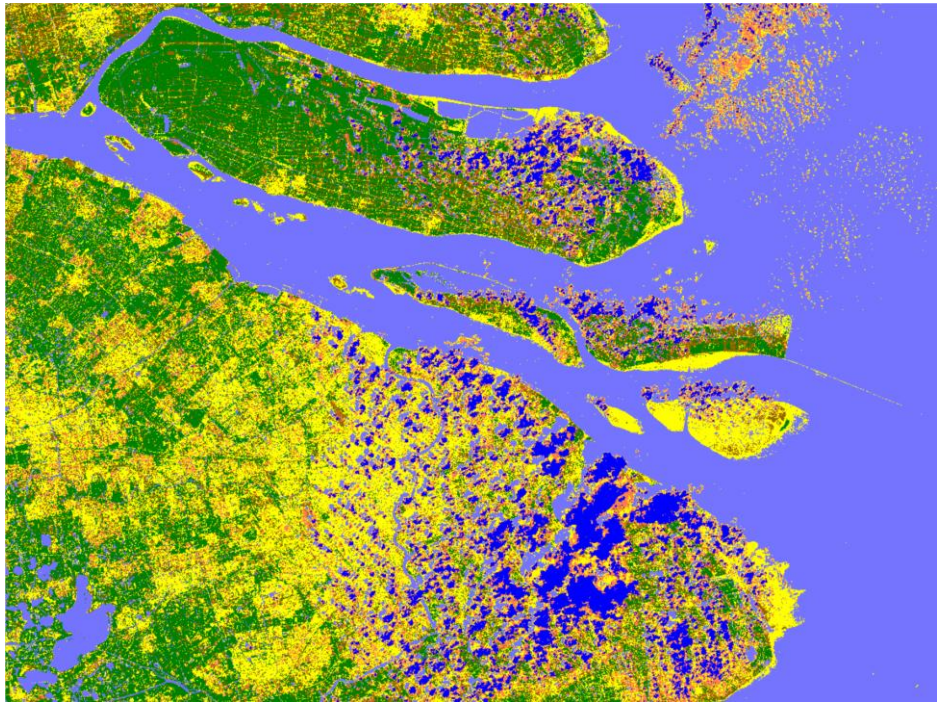
绿地



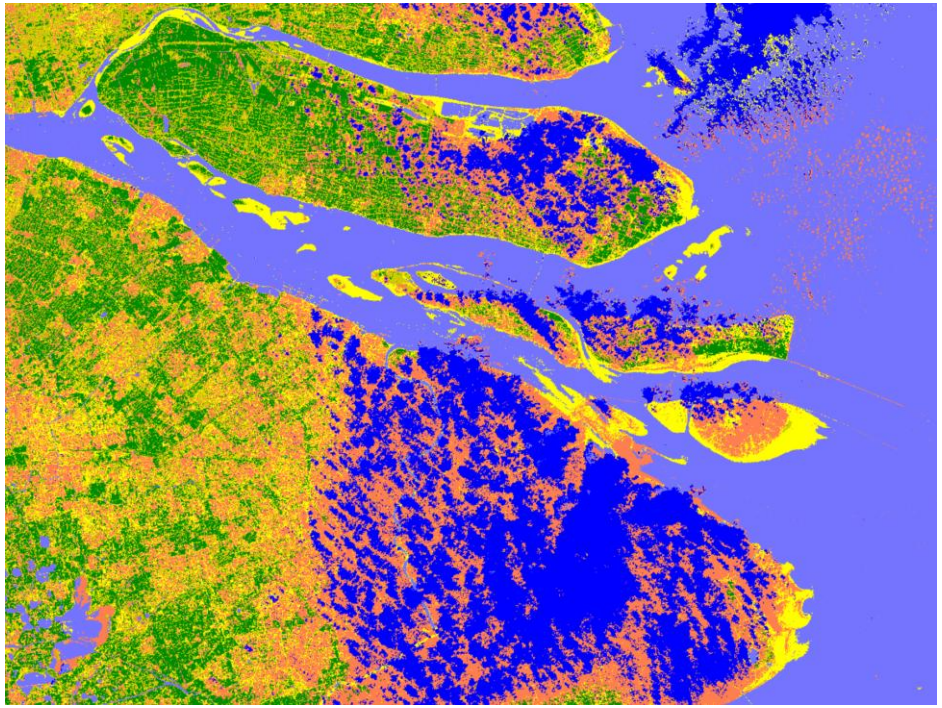
主要位于Brightness中等偏低，Wetness中等区域

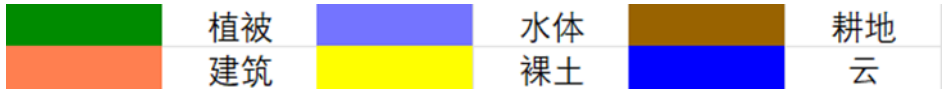
4.1 监督分类

最小距离法　MDE



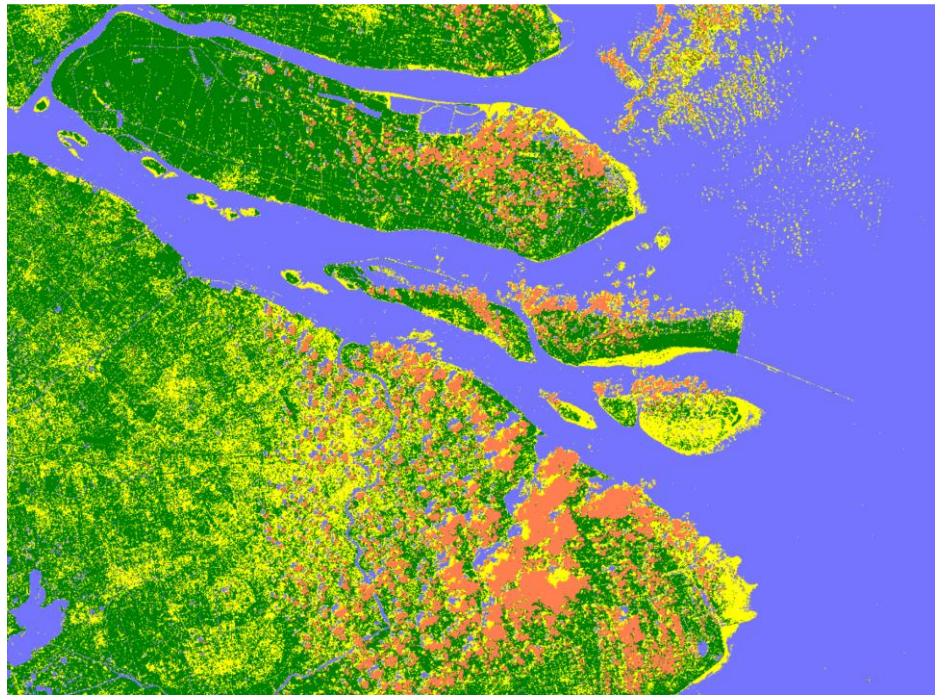
最大似然法　MLE



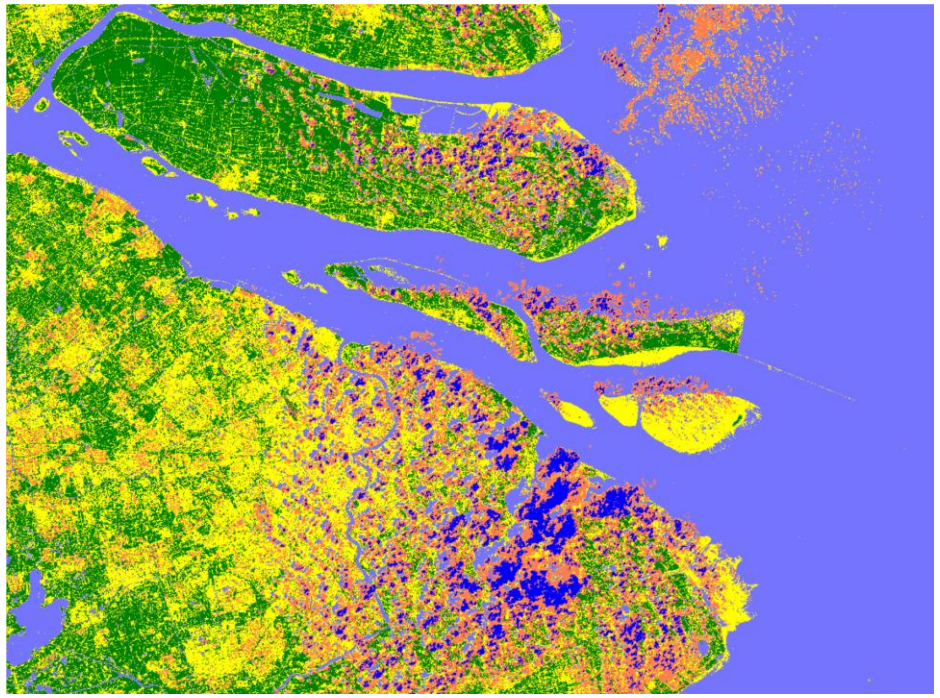


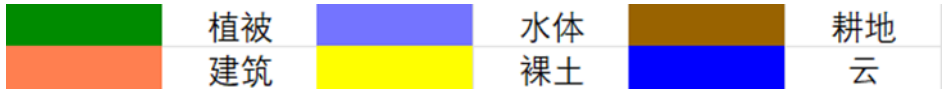
4.2 非监督分类

K-Means聚类法



迭代自组织聚类算法 ISODATA





4.3 分类精度评估

监督分类各项精度

最小距离法精度	制图精度	用户精度	错分精度	漏分精度	总体精度	Kappa系数
Cloud	76.5%	95.2%	4.8%	23.5%	62.5210%	0.5053
Bare land	49.6%	27.9%	72.1%	50.4%		
Water	99.98%	99.86%	0.14%	0.02%		
Building	59.86%	64.04%	35.96%	40.14%		
Cropland	72.3%	37.1%	62.9%	27.7%		
Vegetation	89.4%	92.4%	7.6%	10.6%		

最大似然法精度	制图精度	用户精度	错分精度	漏分精度	总体精度	Kappa系数
Cloud	96.7%	99.4%	0.6%	3.3%	76.0783%	0.6940
Bare land	93.6%	49.4%	50.6%	6.4%		
Water	99.2%	99.99%	0.01%	0.8%		
Building	92.2%	81.9%	18.1%	7.8%		
Cropland	95.1%	81.0%	19.0%	4.9%		
Vegetation	97.0%	97.0%	3.0%	3.0%		

非监督分类总体精度

	Overall Accuracy	Kappa coefficient
K-Means聚类法	76.0073%	0.6841
ISODATA法	76.0547%	0.6850

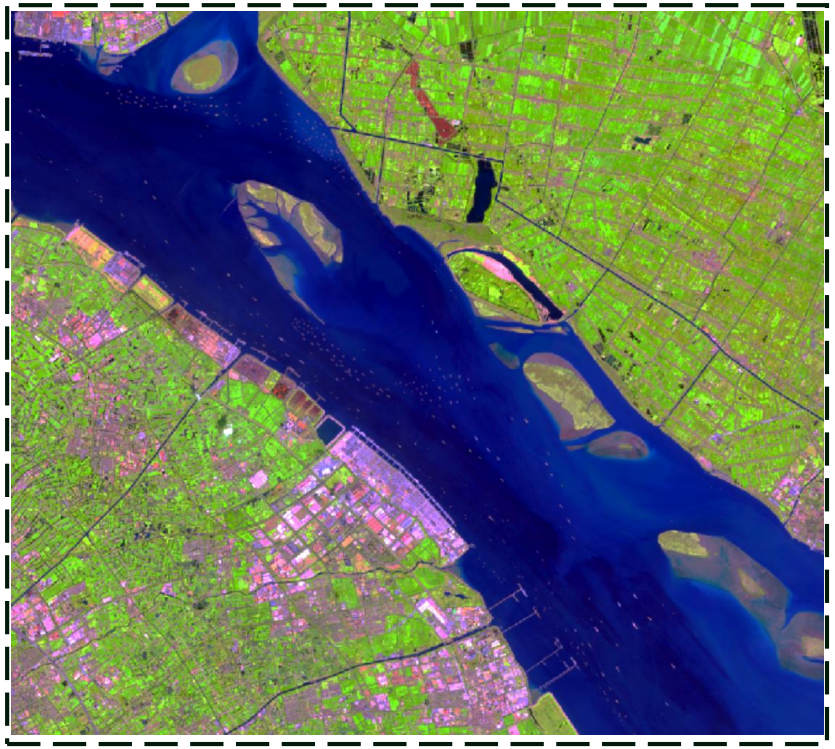
在整体精度与Kappa系数中，**最大似然法**明显最优；因此本实验采用最大似然法的结果进行对比分析。

5 不同方法的遥感信息提取

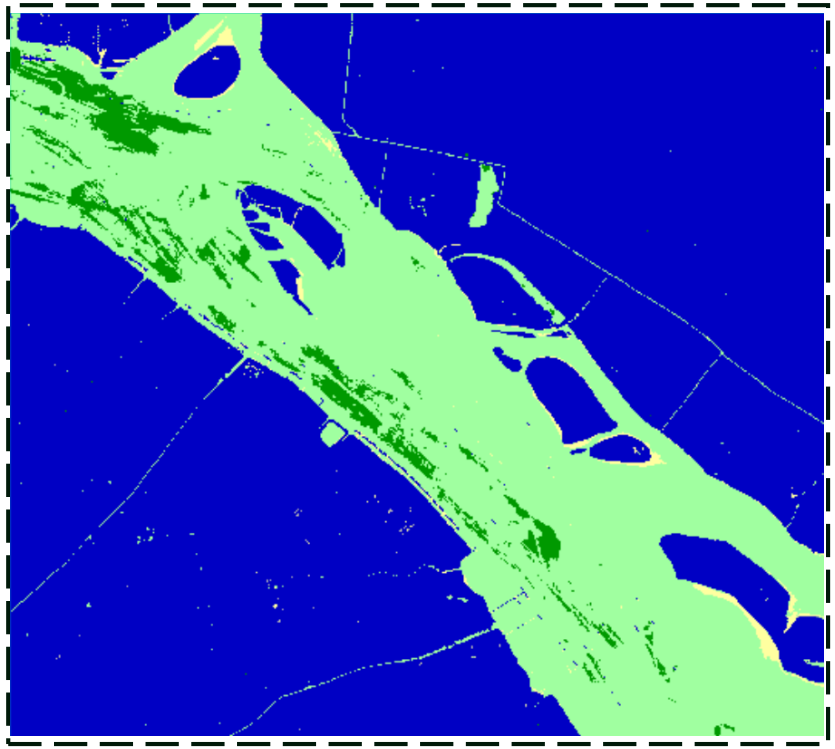
原始影像



增强后影像



阈值分割结果（NDVI 分级）



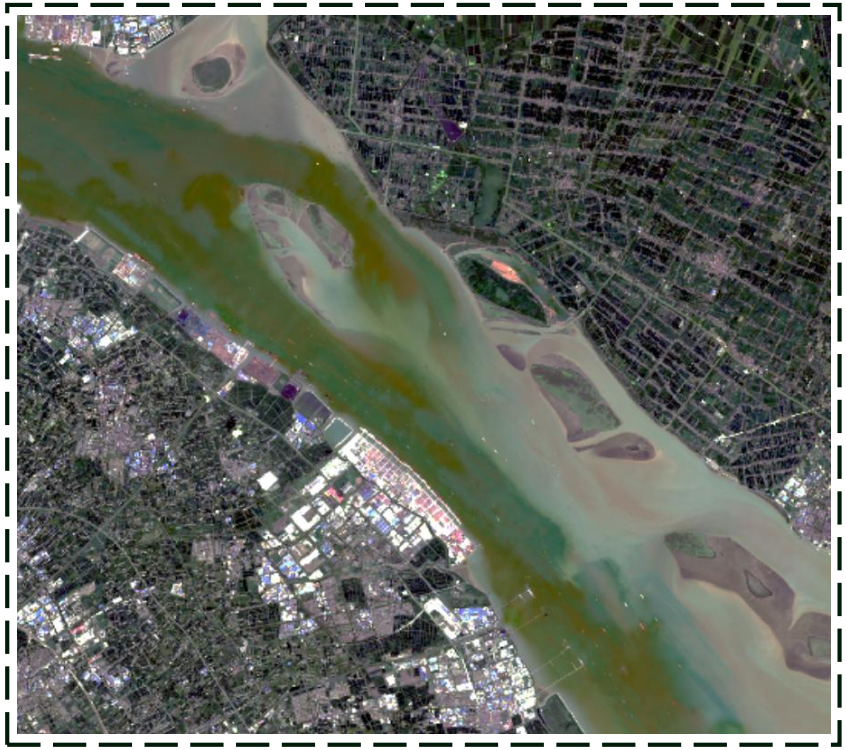
- 原始真彩色影像能够直观反映研究区整体地物分布特征，但不同地物之间光谱差异不够明显，难以进行精细区分。
- 通过波段组合及指数增强等方法，可突出植被与水体等地物信息，实现对主要地物类型的初步识别。
- 基于 NDVI 的阈值分割方法能够进一步提取植被信息，相比单纯影像增强结果更具针对性，但仍存在一定的混淆现象。

5.1 植被及农业信息提取

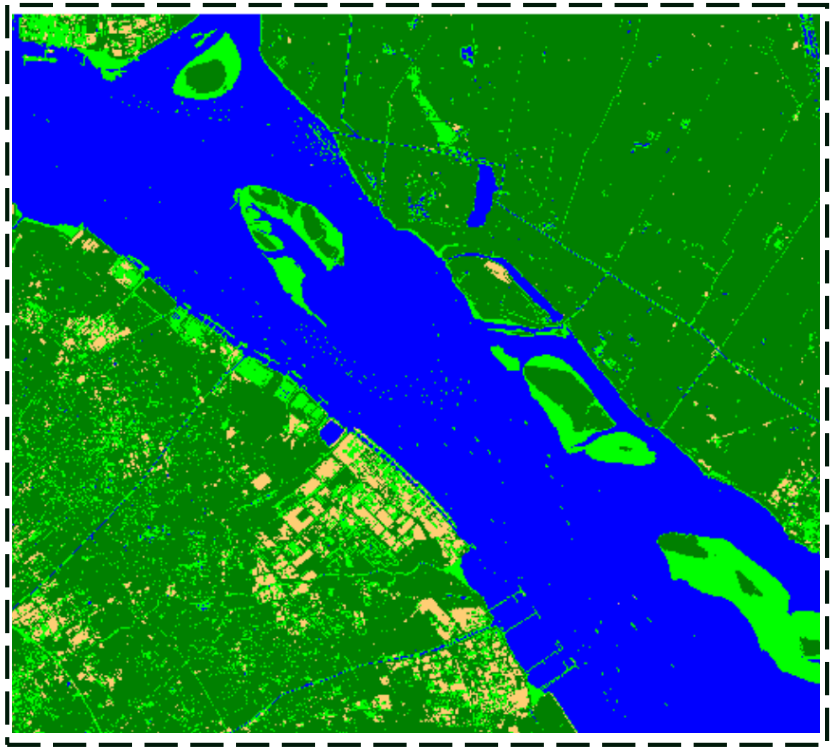
真彩色

SWIR1、NIR、Blue 三波段合成

SVM分类器（植被 / 农田）



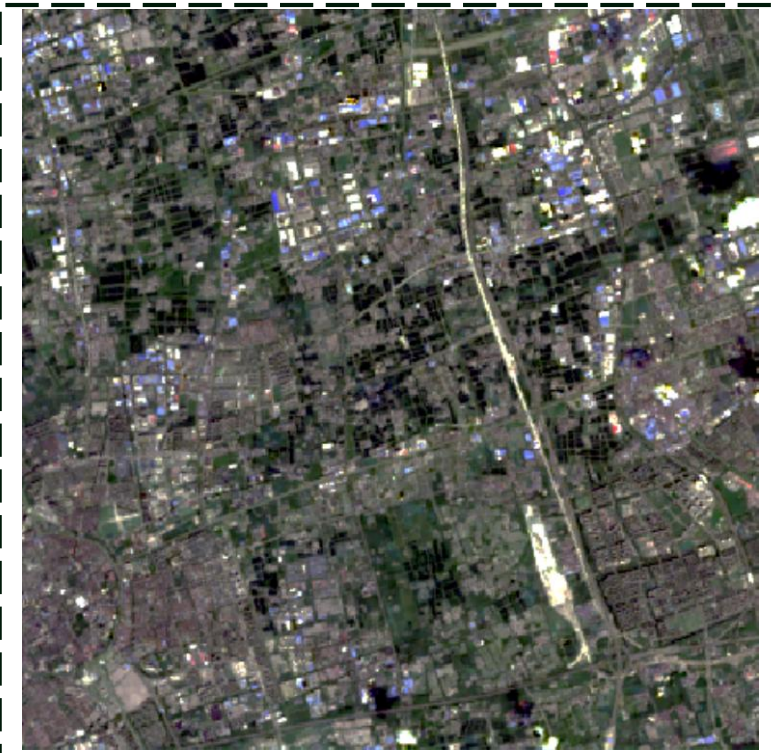




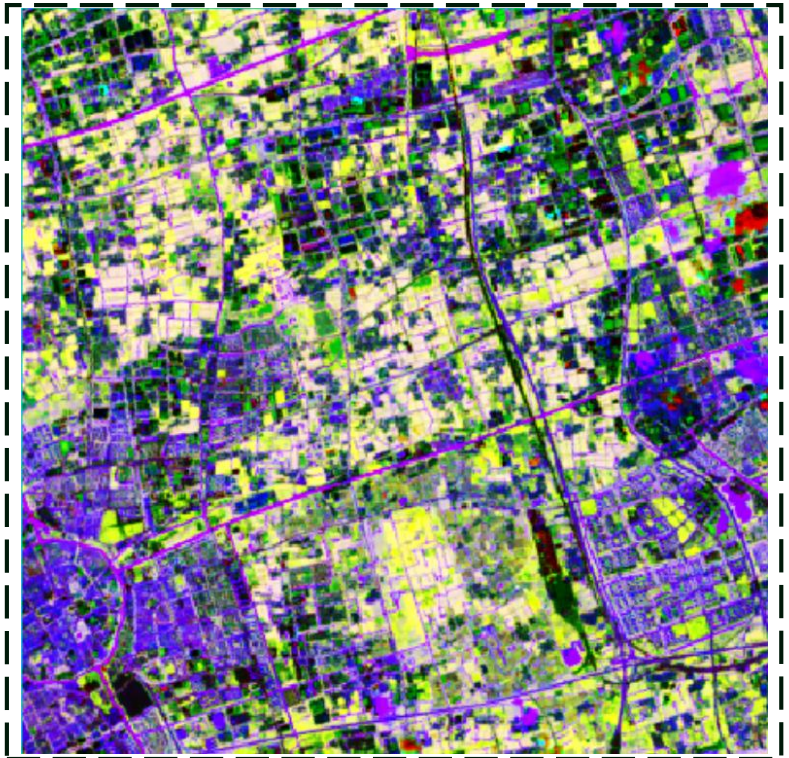
- 真彩色影像中植被与农田在可见光波段下光谱特征相近，目视解译难以准确区分二者的空间分布。
- SWIR–NIR–Blue 波段组合能够增强植被与非植被区域之间的光谱差异，有助于突出农田分布特征。
- 基于 SVM 的监督分类方法能够在多波段特征基础上实现对植被与农田的有效区分，结果较波段组合更为精细。

5.2 城市信息提取

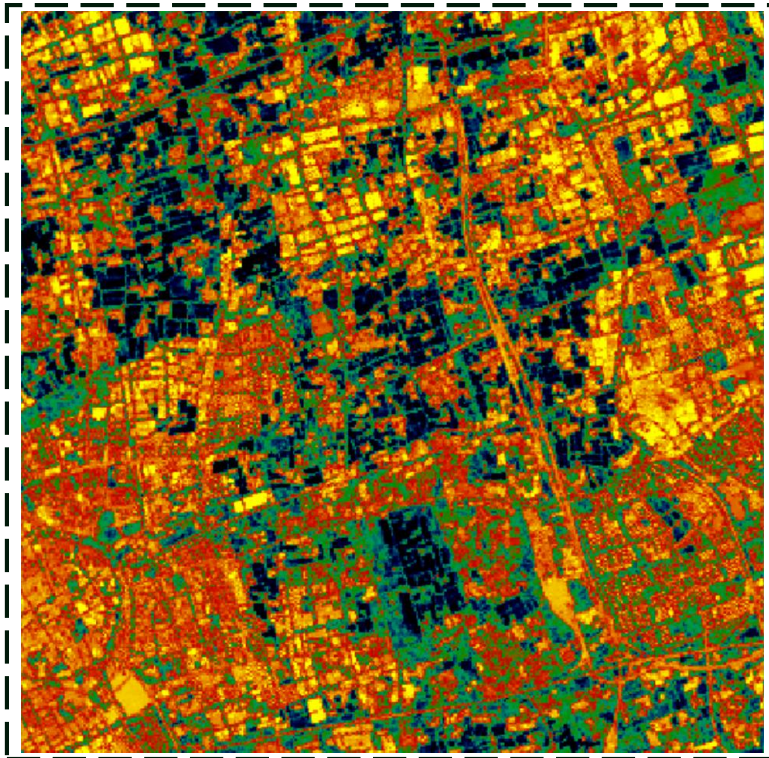
真彩色影像



主成分分析（PCA）



NDBI 指数增强结果



- 原始**真彩色影像**可直观反映城市整体空间分布，但地物间**光谱差异不明显**，难以进行**精细识别**。
- 通过**主成分分析（PCA）**综合多光谱信息，第一主成分能够**增强城市不透水面特征**，有效突出城市建成区结构。
- **NDBI 指数**增强结果中，城市建成区表现为**高指数值区域**，相较影像增强方法**针对性更强**，但局部仍存在一定混淆。

THANKS



恳请各位老师批评指正

谢谢！